+1/1/60+

AMADO ORJUELA Oriana

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 0,01
- C 100
- D 1 000

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 1 000

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000 000

Question 7 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- B Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La fusion
- D La condensation
- E La sublimation
- F La vaporisation

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La vaporisation
- B La sublimation
- C La solidification
- D La condensation
- E La liquéfaction
- F La fusion

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La fusion
- B La liquéfaction
- C La vaporisation
- D La sublimation
- E La condensation
- F La solidification

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La liquéfaction
- B La sublimation
- C La solidification
- D La vaporisation
- E La condensation
- F La fusion

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La vaporisation
- D La sublimation
- E La condensation
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La fusion
- D La condensation
- E La sublimation
- F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- B La balance indique plus de 100 g
- C La masse est conservée
- D La balance indique moins de 100 g
- E La balance indique 100 g
- F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A La masse varie
- B La masse est conservée
- C Le nombre de particules ne change pas
- D Le volume est toujours conservé
- E Le volume peut varier
- F Le nombre de particules change

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- B La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C La pression de l'air augmente.
- D La pression de l'air diminue.
- E Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.

+2/1/56+

ARISTIZÁBAL DÍAZ Esteban

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000 000 000 000
B 1 000 000 000
C 1 000 000
D 1 000

Question 4 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,000 001
B 0,001
C 1 000 000
D 0,000 000 001

Question 5 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,01
- C 10
- D 100

Question 6 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000
- C 0,1
- D 0,001

Question 7 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 8 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 0,001

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- D Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- E Un solide est compressible : on peut réduire son volume

Question 11 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La sublimation
- B La solidification
- C La vaporisation
- D La liquéfaction
- E La fusion
- F La condensation

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La fusion
- B La vaporisation
- C La solidification
- D La liquéfaction
- E La sublimation
- F La condensation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La solidification
- B La condensation
- C La sublimation
- D La liquéfaction
- E La vaporisation
- F La fusion

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La sublimation
- B La fusion
- C La condensation
- D La liquéfaction
- E La vaporisation
- F La solidification

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La fusion
- B La sublimation
- C La condensation
- D La liquéfaction
- E La vaporisation
- F La solidification

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La liquéfaction
- B La condensation
- C La sublimation
- D La fusion
- E La solidification
- F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A Le nombre de particules ne change pas
- B La masse varie
- C Le nombre de particules change
- D La masse est conservée
- E Le volume peut varier
- F Le volume est toujours conservé

Question 19 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La masse est conservée
- B La balance indique plus de 100 g
- C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- D La balance indique 100 g
- E La balance indique moins de 100 g
- F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 21 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- C Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C La pression de l'air augmente.
- D La pression de l'air diminue.
- E Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.

Question 23 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- B Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- C L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- D La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- E La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- F L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- G Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.

+3/1/52+

BASSET ALMANZA Chloé

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 4 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 0,01
- C 100
- D 1 000

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,000 000 001
- C 1 000 000
- D 0,001

Question 6 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,001
- C 1 000
- D 0,1

Question 7 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,000 001
- C 1 000 000 000
- D 0,001

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- D Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La condensation
- B La vaporisation
- C La sublimation
- D La liquéfaction
- E La fusion
- F La solidification

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La solidification
- B La fusion
- C La condensation
- D La vaporisation
- E La liquéfaction
- F La sublimation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La vaporisation
- B La solidification
- C La fusion
- D La liquéfaction
- E La condensation
- F La sublimation

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La sublimation
- B La solidification
- C La vaporisation
- D La liquéfaction
- E La condensation
- F La fusion

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La vaporisation
- B La condensation
- C La solidification
- D La sublimation
- E La liquéfaction
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La sublimation
- C La liquéfaction
- D La fusion
- E La vaporisation
- F La condensation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- B La masse est conservée
- C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- D La balance indique plus de 100 g
- E La balance indique moins de 100 g
- F La balance indique 100 g

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A La masse est conservée
- B Le volume peut varier
- C Le nombre de particules change
- D Le nombre de particules ne change pas
- E La masse varie
- F Le volume est toujours conservé

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- C Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- C La pression de l'air diminue.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air augmente.

Question 23 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- B La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.

+4/1/48+

BECERRA MORENO Emiliano

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000 000 000
- C 0,000 001
- D 0,000 000 001

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 0,1

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 0,000 000 001

Question 6 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000

Question 8 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 0,01
- C 100
- D 10

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est incompressible : il a un volume propre
- B Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- C Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- D Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- E Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Question 11 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La condensation
B La fusion
C La liquéfaction
D La sublimation
E La vaporisation
F La solidification

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La solidification
B La liquéfaction
C La fusion
D La sublimation
E La vaporisation
F La condensation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La sublimation
B La condensation
C La liquéfaction
D La solidification
E La vaporisation
F La fusion

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La liquéfaction
B La fusion
C La vaporisation
D La solidification
E La sublimation
F La condensation

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La solidification
C La condensation
D La vaporisation
E La sublimation
F La liquéfaction

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La sublimation
B La solidification
C La liquéfaction
D La vaporisation
E La fusion
F La condensation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse varie
B Le volume est toujours conservé
C La masse est conservée
D Le nombre de particules change
E Le volume peut varier
F Le nombre de particules ne change pas

Question 19 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique plus de 100 g
B La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
C La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
D La balance indique 100 g
E La balance indique moins de 100 g
F La masse est conservée

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- B La pression de l'air augmente.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D La pression de l'air diminue.
- E Les molécules d'air deviennent plus grosses.

Question 23 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- C La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- D Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- E Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.

+5/1/44+

CASTIBLANCO VARGAS Danna

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,000 001
- C 0,000 000 001
- D 0,001

Question 4 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 100
- C 1 000
- D 0,01

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000 000
B 1 000 000 000 000
C 1 000
D 1 000 000 000

Question 6 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,001
B 0,000 001
C 1 000
D 0,1

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000
B 1 000 000 000
C 1 000 000
D 1 000 000 000 000

Question 8 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,000 000 001
B 0,000 001
C 0,001
D 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

A Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
B Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
C Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

A Un solide est incompressible : il a un volume propre
B Un solide est compressible : on peut réduire son volume
C Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
D Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
E Un solide prend la forme du récipient qui le contient

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La vaporisation
- B La sublimation
- C La liquéfaction
- D La condensation
- E La fusion
- F La solidification

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La vaporisation
- B La condensation
- C La fusion
- D La solidification
- E La liquéfaction
- F La sublimation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La condensation
- B La vaporisation
- C La sublimation
- D La fusion
- E La solidification
- F La liquéfaction

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La sublimation
- B La vaporisation
- C La solidification
- D La fusion
- E La liquéfaction
- F La condensation

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La condensation
- D La fusion
- E La sublimation
- F La vaporisation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La condensation
- B La liquéfaction
- C La fusion
- D La solidification
- E La vaporisation
- F La sublimation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A La masse est conservée
- B Le nombre de particules change
- C Le volume est toujours conservé
- D Le volume peut varier
- E La masse varie
- F Le nombre de particules ne change pas

Question 19 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique moins de 100 g
- B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- C La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- D La balance indique 100 g
- E La balance indique plus de 100 g
- F La masse est conservée

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- E La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- F Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- G L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- B La pression de l'air augmente.
- C Le nombre de molécules d'air augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air diminue.

+6/1/40+

COSTA OBREGON Felipe

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000
- C 0,1
- D 0,000 001

Question 5 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 1 000
- C 0,01
- D 100

Question 8 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,000 000 001
- C 1 000 000 000
- D 0,001

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g 340 m = ... km 2 cL = ... L

10 MW = ... W 120 m^3 = ... L 450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- B Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- D Un solide est incompressible : il a un volume propre
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La condensation
- D La sublimation
- E La vaporisation
- F La fusion

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La fusion
- B La liquéfaction
- C La vaporisation
- D La sublimation
- E La solidification
- F La condensation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La vaporisation
- B La liquéfaction
- C La solidification
- D La fusion
- E La condensation
- F La sublimation

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La fusion
- B La condensation
- C La vaporisation
- D La liquéfaction
- E La solidification
- F La sublimation

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La vaporisation
- B La fusion
- C La sublimation
- D La condensation
- E La solidification
- F La liquéfaction

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La fusion
- C La condensation
- D La vaporisation
- E La liquéfaction
- F La sublimation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A Le volume peut varier
- B La masse varie
- C Le volume est toujours conservé
- D Le nombre de particules ne change pas
- E Le nombre de particules change
- F La masse est conservée

Question 19 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique plus de 100 g
- B La balance indique 100 g
- C La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- D La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- E La masse est conservée
- F La balance indique moins de 100 g

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 21 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C La pression de l'air augmente.
- D Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- E La pression de l'air diminue.

Question 23 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- C L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- D Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- E Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- G La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.

+7/1/36+

DUQUE USCATEGUI Eugenia

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ***Insuffisant*** moyennement noircie ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 10
B 0,01
C 100
D 1 000

Question 4 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000
B 1 000 000
C 1 000 000 000 000
D 1 000 000 000

Question 5 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,001
B 1 000
C 0,1
D 0,000 001

Question 6 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000 000
B 0,000 001
C 0,000 000 001
D 0,001

Question 7 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,000 001
B 0,000 000 001
C 0,001
D 1 000 000 000

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000 000 000 000
B 1 000 000 000
C 1 000
D 1 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g 340 m = ... km 2 cL = ... L

10 MW = ... W 120 m^3 = ... L 450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

A Un solide est incompressible : il a un volume propre
B Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Question 11 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

A Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
B Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La vaporisation
B La liquéfaction
C La condensation
D La sublimation
E La solidification
F La fusion

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La vaporisation
B La solidification
C La condensation
D La sublimation
E La fusion
F La liquéfaction

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La sublimation
B La liquéfaction
C La vaporisation
D La condensation
E La fusion
F La solidification

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La condensation
B La liquéfaction
C La vaporisation
D La solidification
E La fusion
F La sublimation

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La solidification
B La liquéfaction
C La condensation
D La vaporisation
E La sublimation
F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La vaporisation
B La liquéfaction
C La fusion
D La solidification
E La sublimation
F La condensation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique 100 g
B La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
C La balance indique moins de 100 g
D La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
E La balance indique plus de 100 g
F La masse est conservée

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A Le volume peut varier
B Le volume est toujours conservé
C La masse est conservée
D Le nombre de particules change
E La masse varie
F Le nombre de particules ne change pas

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 21 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- C Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- D La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- G La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air augmente.
- B Le nombre de molécules d'air augmente.
- C Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air diminue.

+8/1/32+

MALDONADO RIVERA Arturo

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000
- C 1 000 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 4 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 0,000 001
- C 0,001
- D 1 000 000

Question 5 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000 000
- C 0,000 000 001
- D 0,001

Question 6 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,01
- B 100
- C 1 000
- D 10

Question 7 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,1
- C 0,001
- D 1 000

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Question 11 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La liquéfaction
- C La condensation
- D La solidification
- E La fusion
- F La vaporisation

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La sublimation
- B La condensation
- C La fusion
- D La solidification
- E La vaporisation
- F La liquéfaction

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La liquéfaction
- B La sublimation
- C La vaporisation
- D La fusion
- E La solidification
- F La condensation

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La fusion
- B La sublimation
- C La liquéfaction
- D La solidification
- E La vaporisation
- F La condensation

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La sublimation
- D La fusion
- E La vaporisation
- F La condensation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La condensation
- B La fusion
- C La liquéfaction
- D La vaporisation
- E La solidification
- F La sublimation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La masse est conservée
- B La balance indique plus de 100 g
- C La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- D La balance indique moins de 100 g
- E La balance indique 100 g
- F La balance indique la même valeur qu'avant la fusion

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A Le volume est toujours conservé
- B La masse varie
- C La masse est conservée
- D Le nombre de particules ne change pas
- E Le volume peut varier
- F Le nombre de particules change

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- B Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- G L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- B Le nombre de molécules d'air augmente.
- C La pression de l'air diminue.
- D La pression de l'air augmente.
- E Les molécules d'air deviennent plus grosses.

+9/1/28+

MARQUEZ CAMPO Pablo

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 1 000
- C 0,1
- D 0,000 001

Question 4 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 1 000 000 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 5 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000
- B 10
- C 100
- D 0,01

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000 000
- C 0,001
- D 0,000 000 001

Question 7 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000
- D 1 000 000 000 000

Question 8 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 000 001
- B 1 000 000
- C 0,000 001
- D 0,001

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g 340 m = ... km 2 cL = ... L

10 MW = ... W 120 m^3 = ... L 450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- C Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La liquéfaction
B La condensation
C La solidification
D La vaporisation
E La sublimation
F La fusion

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La condensation
B La fusion
C La solidification
D La sublimation
E La liquéfaction
F La vaporisation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La condensation
B La vaporisation
C La fusion
D La liquéfaction
E La sublimation
F La solidification

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La fusion
B La solidification
C La vaporisation
D La sublimation
E La condensation
F La liquéfaction

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La condensation
B La sublimation
C La solidification
D La vaporisation
E La liquéfaction
F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La vaporisation
B La fusion
C La liquéfaction
D La sublimation
E La condensation
F La solidification

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse est conservée
B Le volume peut varier
C Le volume est toujours conservé
D Le nombre de particules change
E Le nombre de particules ne change pas
F La masse varie

Question 19 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La masse est conservée
B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
C La balance indique plus de 100 g
D La balance indique moins de 100 g
E La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
F La balance indique 100 g

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Question 21 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- B La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- E L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- F Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- B La pression de l'air augmente.
- C Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- D Le nombre de molécules d'air augmente.
- E La pression de l'air diminue.

+10/1/24+

MEDINA ORTIZ Alejandro

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 0,000 000 001
- C 0,001
- D 1 000 000 000

Question 4 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 100
- B 0,01
- C 10
- D 1 000

Question 5 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,001
- C 1 000
- D 0,000 001

Question 6 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 0,001

Question 7 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000
- B 1 000
- C 1 000 000 000 000
- D 1 000 000 000

Question 8 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- D Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
- B Un solide est incompressible : il a un volume propre
- C Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- D Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- E Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

A La condensation
B La liquéfaction
C La fusion
D La sublimation
E La solidification
F La vaporisation

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

A La liquéfaction
B La sublimation
C La solidification
D La fusion
E La condensation
F La vaporisation

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

A La liquéfaction
B La solidification
C La vaporisation
D La fusion
E La sublimation
F La condensation

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

A La condensation
B La solidification
C La sublimation
D La fusion
E La vaporisation
F La liquéfaction

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

A La sublimation
B La solidification
C La vaporisation
D La condensation
E La liquéfaction
F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

A La vaporisation
B La solidification
C La condensation
D La sublimation
E La liquéfaction
F La fusion

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

A La balance indique plus de 100 g
B La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
C La balance indique moins de 100 g
D La masse est conservée
E La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
F La balance indique 100 g

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

A La masse varie
B La masse est conservée
C Le volume est toujours conservé
D Le nombre de particules change
E Le volume peut varier
F Le nombre de particules ne change pas

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- D Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- D L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- E La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- F Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.
- G La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- B Le nombre de molécules d'air augmente.
- C La pression de l'air diminue.
- D Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- E La pression de l'air augmente.

+11/1/20+

RODRIGUEZ SOLER Tomas

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : A ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,000 001
- B 1 000 000
- C 0,001
- D 0,000 000 001

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 001
- C 1 000
- D 0,1

Question 5 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,000 001
B 1 000 000 000
C 0,001
D 0,000 000 001

Question 6 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000 000
B 1 000 000 000 000
C 1 000
D 1 000 000 000

Question 7 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,01
B 1 000
C 10
D 100

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 1 000 000 000 000
B 1 000 000 000
C 1 000
D 1 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

A Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas
B Un solide est compressible : on peut réduire son volume
C Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
D Un solide est incompressible : il a un volume propre
E Un solide prend la forme du récipient qui le contient

Question 11 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

A Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
B Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
C Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
D Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La condensation
- C La fusion
- D La vaporisation
- E La solidification
- F La liquéfaction

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La condensation
- B La sublimation
- C La vaporisation
- D La solidification
- E La liquéfaction
- F La fusion

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La sublimation
- B La vaporisation
- C La fusion
- D La solidification
- E La condensation
- F La liquéfaction

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La vaporisation
- B La solidification
- C La sublimation
- D La liquéfaction
- E La fusion
- F La condensation

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La condensation
- D La fusion
- E La vaporisation
- F La sublimation

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La liquéfaction
- B La vaporisation
- C La fusion
- D La condensation
- E La solidification
- F La sublimation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A La masse est conservée
- B La masse varie
- C Le nombre de particules ne change pas
- D Le nombre de particules change
- E Le volume est toujours conservé
- F Le volume peut varier

Question 19 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique plus de 100 g
- B La masse est conservée
- C La balance indique moins de 100 g
- D La balance indique 100 g
- E La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace
- F La balance indique la même valeur qu'avant la fusion

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- B À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.
- C Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- D Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A La pression de l'air augmente.
- B Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.
- C Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- D Le nombre de molécules d'air augmente.
- E La pression de l'air diminue.

Question 23 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- B L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- C Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- D L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- E La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.